

```

1 # 04 MATRICES_PML
2
3 # Con este archivo se obtiene el valor promedio de la hora cero de cada día de los meses enero
4 # y genera las tres matrices de entre semana, fin de semana y toda la semana
5
6 import pandas as pd
7 from pathlib import Path
8
9 # 1) Directorio base y rutas
10 base = Path(__file__).parent
11 input_csv = base / "03_datos_horarios_USD_dic2024.csv"
12 output_csv = base / "04_matriz_horas_meses.csv"
13
14 # 2) Cargo y parseo de fechas
15 df = pd.read_csv(input_csv)
16 df["FechaHora"] = pd.to_datetime(df["FechaHora"])
17
18 # 3) Extraigo mes, hora y día de la semana
19 df["Mes"] = df["FechaHora"].dt.month
20 df["Hora"] = df["FechaHora"].dt.hour
21 df["Weekday"] = df["FechaHora"].dt.weekday # 0=Lun ... 6=Dom
22
23 # 4) Filtro solo valores válidos (>1)
24 df_filtrado = df[df["PML_USD_dic2024"] > 1]
25
26 # 5) Pivot para todos los días
27 tabla_all = df_filtrado.pivot_table(
28     index="Mes",
29     columns="Hora",
30     values="PML_USD_dic2024",
31     aggfunc="mean"
32 )
33
34 # 6) Pivot para Lunes-Viernes
35 df_lv = df_filtrado[df_filtrado["Weekday"] < 5]
36 tabla_lv = df_lv.pivot_table(
37     index="Mes",
38     columns="Hora",
39     values="PML_USD_dic2024",
40     aggfunc="mean"
41 )
42
43 # 7) Pivot para Sábados-Domingos
44 df_sd = df_filtrado[df_filtrado["Weekday"] >= 5]
45 tabla_sd = df_sd.pivot_table(
46     index="Mes",
47     columns="Hora",
48     values="PML_USD_dic2024",
49     aggfunc="mean"
50 )
51
52 # 8) Mapeo de número de mes a abreviatura en español y reordenación
53 meses_esp = {
54     1: "ENE", 2: "FEB", 3: "MAR", 4: "ABR",
55     5: "MAY", 6: "JUN", 7: "JUL", 8: "AGO",
56     9: "SEP", 10: "OCT", 11: "NOV", 12: "DIC"
57 }

```

```

58 orden_meses = ["ENE", "FEB", "MAR", "ABR", "MAY", "JUN",
59                "JUL", "AGO", "SEP", "OCT", "NOV", "DIC"]
60
61 def renombrar_reordenar(tabla):
62     tabla.index = tabla.index.map(meses_esp)
63     return tabla.reindex(orden_meses)
64
65 tabla_all = renombrar_reordenar(tabla_all)
66 tabla_lv = renombrar_reordenar(tabla_lv)
67 tabla_sd = renombrar_reordenar(tabla_sd)
68
69 # 9) Escribo las tres matrices en el mismo CSV
70 with open(output_csv, 'w', encoding='utf-8', newline='') as f:
71     f.write("Matriz Todos los días\n")
72     tabla_all.to_csv(f, float_format="%.7f")
73     f.write("\nMatriz Lunes-Viernes\n")
74     tabla_lv.to_csv(f, float_format="%.7f")
75     f.write("\nMatriz Sábados-Domingos\n")
76     tabla_sd.to_csv(f, float_format="%.7f")
77
78 print(f"Matrices guardadas en: {output_csv}")

```